

ĐỀ BÀI DỰ ÁN DEMO

SERVICE BOOKING MANAGEMENT SYSTEM

Hệ thống quản lý đặt lịch dịch vụ

Hạng mục	Yêu cầu
Vị trí	Full-stack Intern
Backend	ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core
Frontend	Next.js App Router, TypeScript
Database	SQL Server hoặc PostgreSQL
Quản lý source	Git và GitHub

Mục tiêu là đánh giá khả năng xây dựng một luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh từ database, API đến giao diện. Giao diện không cần cầu kỳ nhưng phải rõ ràng và sử dụng được.

1. Bối cảnh và vai trò

Xây dựng hệ thống cho phép khách hàng đặt lịch sử dụng dịch vụ với một nhân viên tại một khung giờ cụ thể. Không yêu cầu tích hợp thanh toán.

Vai trò	Quyền chính
Customer	Đăng nhập, xem dịch vụ, xem khung giờ trống, tạo, xem và hủy booking của mình.
Admin	Quản lý dịch vụ, nhân viên, lịch làm việc và toàn bộ booking.

Có thể seed sẵn tài khoản Customer và Admin. Không bắt buộc làm đăng ký hoặc quên mật khẩu.

2. Quản lý dịch vụ

Id | Name | Description | DurationMinutes | Price | IsActive

- Admin có thể thêm, cập nhật, khóa hoặc mở lại dịch vụ.
- Tên bắt buộc; thời lượng lớn hơn 0; giá không được âm.
- Không được đặt dịch vụ đang bị khóa.
- Danh sách có tìm kiếm và phân trang.

3. Nhân viên và lịch làm việc

Staff: Id | FullName | Email | IsActive

WorkSchedule: Id | StaffId | WorkDate | StartTime | EndTime

- Admin thêm nhân viên và thiết lập lịch làm việc.
- StartTime phải nhỏ hơn EndTime.
- Không tạo hai ca làm việc bị trùng cho cùng nhân viên.
- Booking phải nằm trong giờ làm việc.
- Không đặt lịch với nhân viên bị khóa.

Để giới hạn phạm vi, có thể quy định tất cả nhân viên đều thực hiện được tất cả dịch vụ.

4. Quản lý booking

Id | BookingCode | CustomerId | ServiceId | StaffId | StartTime | EndTime | Status | CustomerNote | CancellationReason | CreatedAt

Trạng thái bắt buộc: Pending, Confirmed, Completed, Cancelled.

- Customer tạo, xem và hủy booking của mình.
- Admin xem, xác nhận, hoàn thành hoặc hủy booking.
- Có lọc booking theo ngày, trạng thái và phân trang.

5. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

5.1. Tính thời gian kết thúc

Customer chỉ chọn thời gian bắt đầu. Backend phải tính:

$EndTime = StartTime + DurationMinutes$

5.2. Thời gian hợp lệ

- Không đặt lịch trong quá khứ.
- Booking phải nằm hoàn toàn trong giờ làm việc.
- Dịch vụ và nhân viên phải đang hoạt động.

5.3. Không trùng lịch

Hai booking bị trùng khi:

$NewStart < ExistingEnd$
AND
 $NewEnd > ExistingStart$

Booking hiện tại	Booking mới	Kết quả
09:00 - 10:00	09:30 - 10:30	Trùng
09:00 - 10:00	08:30 - 09:30	Trùng
09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	Không trùng

Chỉ kiểm tra với booking chưa bị hủy. Nếu trùng lịch, API trả 409 Conflict. Backend bắt buộc phải kiểm tra, kể cả khi frontend đã kiểm tra trước.

5.4. Phân quyền và hủy booking

- Customer chỉ được xem và hủy booking của mình.
- Customer không được tự xác nhận hoặc hoàn thành booking.
- Không hủy booking đã hoàn thành hoặc đã bắt đầu.
- Khi hủy phải nhập lý do; booking bị hủy không còn chiếm khung giờ.
- Backend phải kiểm tra quyền độc lập với frontend.

6. Màn hình bắt buộc

Đường dẫn	Nội dung
/login	Đăng nhập và hiển thị lỗi.
/services	Danh sách dịch vụ và nút đặt lịch.
/booking	Chọn dịch vụ, nhân viên, ngày, khung giờ và ghi chú.
/my-bookings	Xem, lọc và hủy booking của Customer.
/admin/services	Quản lý dịch vụ.
/admin/schedules	Quản lý lịch làm việc.
/admin/bookings	Quản lý toàn bộ booking.

7. API tối thiểu

Nhóm	Endpoint
Authentication	POST /api/auth/login GET /api/auth/me
Services	GET /api/services POST /api/services PUT /api/services/{id}
Staff/Schedule	GET /api/staffs GET /api/staffs/{id}/schedules POST /api/staffs/{id}/schedules
Bookings	GET /api/bookings/my-bookings GET /api/bookings GET /api/bookings/available-slots POST /api/bookings PATCH /api/bookings/{id}/status POST /api/bookings/{id}/cancel

Ứng viên có thể thay đổi tên endpoint nếu API vẫn hợp lý, nhất quán và có tài liệu rõ ràng.

8. Yêu cầu kỹ thuật

8.1. Backend

- Có DTO request/response và validation tại backend.
- Không trả mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm.
- Sử dụng async khi truy cập database.
- Không đặt toàn bộ business logic trong controller.
- Có xử lý exception tập trung và trả status code phù hợp.
- Phân trang tại database; không tải toàn bộ rồi mới phân trang.

8.2. Frontend

- Next.js App Router và TypeScript; hạn chế dùng any.
- Có loading, error và empty state.
- Form có validation và disable nút khi đang gửi request.
- Hiển thị lỗi khi booking bị trùng.
- Không đưa secret hoặc connection string xuống client.
- Responsive cơ bản; không chăm nắn về thẩm mỹ.

8.3. Database

Users | Services | Staffs | WorkSchedules | Bookings

- Có primary key và foreign key.
- Email và BookingCode không được trùng.
- Có EF Core migration hoặc SQL script.
- Có dữ liệu mẫu để kiểm thử.

9. Dữ liệu mẫu

Tối thiểu: 1 Admin, 2 Customer, 2 nhân viên, 5 dịch vụ, lịch làm việc trong 7 ngày và 10 booking thuộc nhiều trạng thái. Thông tin đăng nhập phải ghi trong README.

10. Kiểm thử tối thiểu

- TC1: Không đặt lịch trong quá khứ.
- TC2: Không đặt lịch ngoài giờ làm việc.
- TC3: Không đặt hai booking trùng giờ.
- TC4: Customer không xem được booking của người khác.
- TC5: Customer không tự hoàn thành booking.
- TC6: Không hủy booking đã hoàn thành.

Không bắt buộc automated test. Unit test hoặc integration test được tính là điểm cộng.

11. Nội dung bàn giao

- Repository GitHub chứa source backend và frontend.
- Migration hoặc SQL script.
- README hướng dẫn cài đặt và chạy.
- Tài khoản demo.
- Swagger hoặc Postman collection.
- Danh sách chức năng đã hoàn thành và chưa hoàn thành.

12. Phần cộng điểm

- Unit test hoặc integration test.
- Docker Compose.
- SignalR cập nhật booking theo thời gian thực.
- Hangfire tự động xử lý booking quá hạn.
- Xử lý tốt hai request đặt cùng khung giờ.
- Giao diện lịch trực quan.

Phần cộng điểm không thay thế cho chức năng bắt buộc chưa hoàn thành.

13. Thang điểm

Tiêu chí	Điểm
Chức năng booking	20
Quy tắc nghiệp vụ	15
ASP.NET Core và cấu trúc backend	15
EF Core và database	10
Next.js và TypeScript	15
Authentication và phân quyền	10
Validation và xử lý lỗi	5
Chất lượng code	5
Git và README	5
Tổng	100

Phạm vi cốt lõi: đăng nhập, quản lý dịch vụ, thiết lập lịch làm việc, đặt lịch, chống trùng lịch, xem/hủy booking và quản trị booking.